

Network Programming (Orientation)

Yunmin Go

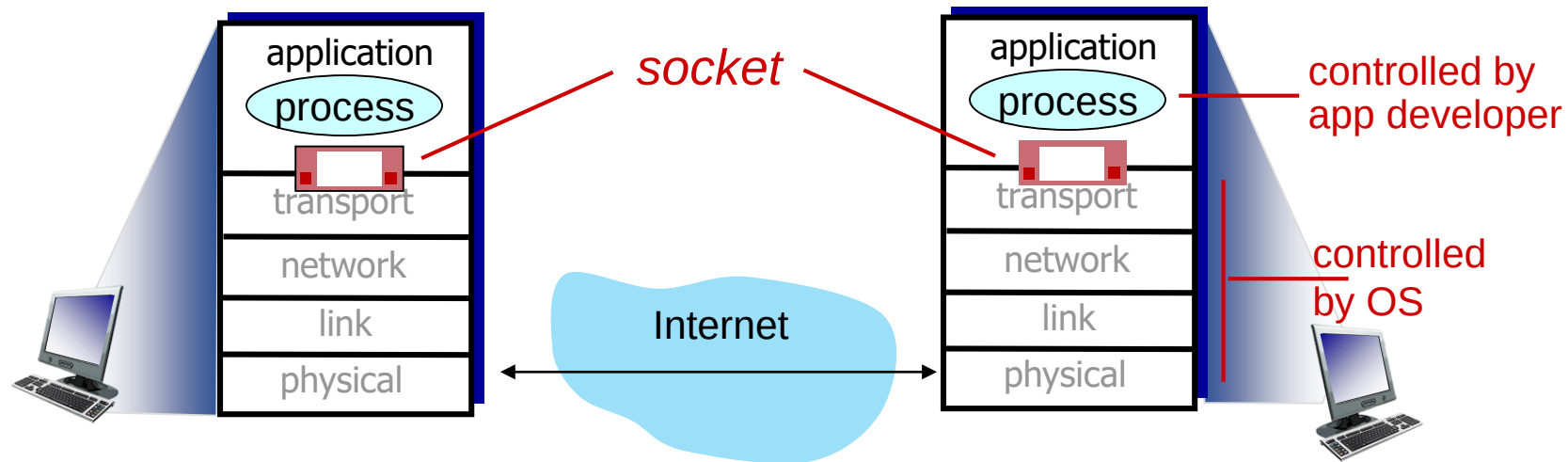
School of AICE

Handong Global University

Network Programming

goal: learn how to build client/server applications that communicate using sockets

socket: door between application process and end-end-transport protocol



Textbook

■ References

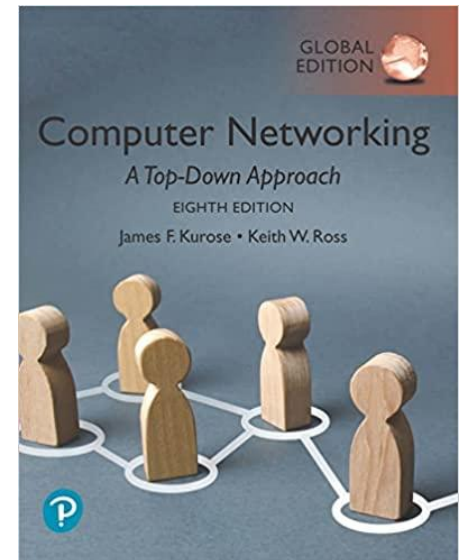
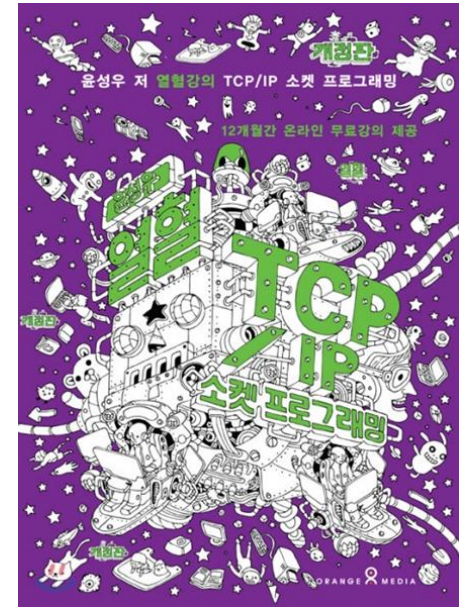
- 윤성우, TCP/IP 소켓 프로그래밍

■ Reference

- James F. Kurose and Keith W. Ross, **Computer Networking: A Top-Down Approach**, 8th Edition

■ Prerequisites

- C Programming
- Computer Architecture and Operating System (Recommendations)



Schedule

- 일시: 7/13 (월) ~ 7/21 (화)
- 시간: 오후 14시 ~ 16시 20분
- 장소: NTH413호

Time	7/13 (월)	7/14 (화)	7/15 (수)	7/16 (목)	7/17 (금) ~
14:00 ~ 15:00	TCP Socket Programming #1	UDP Socket Programming	Inter-Process Communication	Multi-Thread Programming #1	Final Project
15:00 ~ 15:20	Break				
15:20 ~ 16:20	TCP Socket Programming #2	Multi-Process Programming	I/O Multiplexing	Multi-Thread Programming #2	Final Project
16:20 ~	실습/숙제	실습/숙제	실습/숙제	실습/숙제	-

Schedule: Day 1

- 1. TCP Socket Programming #1
 - 네트워크 프로그래밍과 소켓의 이해
 - 소켓의 프로토콜과 그에 따른 데이터 전송 특성
 - 주소체계와 데이터 정렬, DNS
- 2. TCP Socket Programming #2
 - TCP기반 서버, 클라이언트 구현
 - Iterative 기반의 서버, 클라이언트 구현
 - TCP 기반 Half-close

Schedule: Day 2

- 3. UDP Socket Programming
 - UDP 기반 서버/클라이언트의 구현
 - UDP의 데이터 송수신 특성과 UDP에서의 connect 함수호출
 - 소켓의 다양한 옵션
- 4. Multi-Process Programming
 - 프로세스 & 좀비(Zombie) 프로세스
 - 시그널 핸들링
 - 멀티태스킹 기반의 다중접속 서버
 - TCP의 입출력 루틴(Routine) 분할

Schedule: Day 3

- 5. Inter-Process Communication
 - 프로세스간 통신의 기본 개념
 - 프로세스간 통신의 적용
- 6. IO Multiplexing
 - IO 멀티플렉싱 기반의 서버
 - select 함수의 이해와 서버의 구현
 - epoll 함수의 이해와 서버의 구현

Schedule: Day 4

- 7. Multi-Thread Programming #1
 - Thread의 이론적 이해
 - Thread의 생성 및 실행
 - Thread의 문제점과 임계영역(Critical Section)
 - Thread 동기화
- 8. Multi-Thread Programming #2
 - Thread 기반 서버/클라이언트 프로그래밍
 - Simple HTTP 서버 구현

Schedule: Day 5

- Final Project
 - P2P File sharing
 - Multiplayer game

세션 / 실습 / 숙제

- 1일차를 제외하고는 조별 Discussion을 통해 캠프 진행
- 강의 자료에 있는 코드로 개인별 실습 진행
- 이번 일주일 동안은 ChatGPT 등 AI Tool 사용 금지!
- 매일마다 숙제 있음
- 숙제는 동료와 Discussion해서 구현 가능
- 숙제는 개인별 git repository에 정리하고 주소를 알려줄 것
 - 캠프 이후 비공개로 전환 가능
- 모든 숙제는 컴파일을 위한 Makefile 만들기
- 2주차는 Final Project 수행!

실습 환경

- Development Environment Setup 참고!